

《优化理论与算法》第 13 次作业

- 作业截止于**周五 (6/12/2025)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 随机梯度下降法

1.1 比较所学随机优化方法各自的优势

1.2 常见的学习率调节方法有哪些

1.3 **问题构建:** 在二维平面中，考虑以下设定：

- 已知锚点位置： $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^2, i = 1, \dots, m$;
- 未知节点位置： $\mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^2, j = 1, \dots, n$ (待估计)。

我们可以获得带噪声的**平方距离**测量值 d_{ij} ，表示锚点 i 到未知节点 j 的平方距离测量（而非直接距离）。定义如下非线性最小二乘目标函数：

$$\min_{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n} F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\|\mathbf{a}_i - \mathbf{x}_j\|_2^2 - d_{ij})^2.$$

来求解未知节点的位置。

数据生成:

1. 参数设置

- 锚点数量： $m = 100$;
- 未知节点数量： $n = 50$;
- 坐标范围： $[0, 10] \times [0, 10]$;
- 噪声标准差： $\sigma = 0.1$;
- 随机种子固定（例如 42）以保证结果可重复。

2. 生成真实位置

- 锚点坐标 $\mathbf{a}_i$: 在 $[0, 10]^2$ 内均匀随机生成。
- 未知节点真实坐标 $\mathbf{x}_j^{\text{true}}$: 在 $[0, 10]^2$ 内均匀随机生成。

3. 计算带噪声的平方距离测量对于每一对 (i, j) , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$:

- 真实平方距离: $d_{ij}^{\text{true}} = \|\mathbf{a}_i - \mathbf{x}_j^{\text{true}}\|^2$;
- 测量值: $d_{ij} = d_{ij}^{\text{true}} + \epsilon_{ij}$, 其中 $\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 且相互独立。

测量值 d_{ij} 可能为负值 (由于噪声), 这在实际数据中是允许的, 仅作为优化算法的输入。

输出要求: 比较随机梯度下降法、随机梯度下降法 + 动量、随机梯度下降法 + 方差缩减, Adam 优化方法在该问题的求解效果。包含代码实现, 绘制相关图像, 总结观察等。

2 内点法

2.1 线性规划 (标准型) 的原始对偶中心路径是什么?

2.2 考虑如下线性规划

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x \\ \text{s.t.} \quad & x \leq 3 \\ & x \leq 5 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) 给定障碍参数 $\mu = 1$, 写出原始对偶中心路径的形式。
- (b) 考虑原始对偶可行解 $x = 2$ 和 $y = (1, 2)$ 。求 a) 问对应的牛顿步。
- (c) 对比初始解 $x = 2, y = (1, 2)$ 的对偶间隙与一次牛顿迭代后的对偶间隙。

2.3 比较单纯形法与内点法各自的优势